

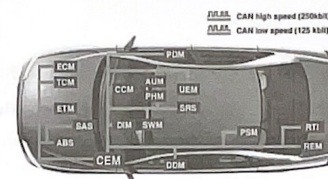
CHAPITRE 2

LES RESEAUX BUS CAN

1 PRESENTATION

Un bus CAN standard est utilisé pour le réseau de la voiture. Le champ de données est compris entre 0 et 8 octets. Soit une trame complète comprise entre 44 bits et 108 bits.

L'extrait du cahier de charges est donné ci-dessous :



Performances	Critères	Niveaux
Capacité de gestion des informations	Nombre de trames par seconde	Nb_trames > 15000/s
Hiérarchisation des trames	Les trames prioritaires doivent être acheminées sans délai au calculateur	$t < 10^{-4}s$

2 DIMENSIONNEMENT DU BUS CAN

Question 1. Déterminer le nombre de détecteurs/actionneurs TOR (tout ou rien) différents qu'un nœud peut gérer dans une seule trame de données.

Question 2. Calculer alors le rendement du protocole CAN lorsqu'il émet une trame de données complète.

Le **rendement** pour un bus données est défini par le rapport entre la taille de la trame consacrée aux données utiles et la taille de la trame standard.

Question 3. Pour comparaison, déterminer le rendement du protocole ethernet pour la même situation. Quel est alors le protocole le plus efficace pour ce type de situation (notion de bus de terrain ou bus industriel) ? On rappelle que la trame Ethernet est au minimum de 64 octets.

Question 4. Avec des trames de 60 bits en moyenne, déduire le nombre maximum de trames pouvant circuler sur le bus en une seconde et ce pour le débit maximum (1Mbits/s).

Question 5. Dans le cas où il y a 4 nœuds identiques qui émettent et reçoivent 16 trames (de 60 bits en moyenne) par secondes, déterminer le taux de charge maximum du bus.

Le **taux de charge** est le rapport entre la capacité utilisée et la capacité totale.

3 ANALYSE DE LA TRAME

Dans une trame standard, le champ d'arbitrage est composé des 11 bits de l'identificateur plus un bit de **RTR** (Remote Transmission Request) qui est dominant pour une trame de données et récessif pour une trame de requête.

Question 1

Contient 8 octets soit 64 bits soit l'état de 64 capteurs TOR.

Question 2 :

Données utiles : 64 bits ; Longueur de la trame 108 bits

$$\text{rendement} = \frac{64}{108} = 59,25\%$$

Question 3 :

Données utiles : 8 octets ; longueur de la trame : 72 octets

$$\text{rendement} = \frac{8}{72} = 11,1\%$$

ethernet n'est pas adapté pour la transmission de petite quantité de données

Question 4 :

Taille moyenne de trames transmises sur le bus : 60 bits

Débit maximal du bus : 1 Mbit/s

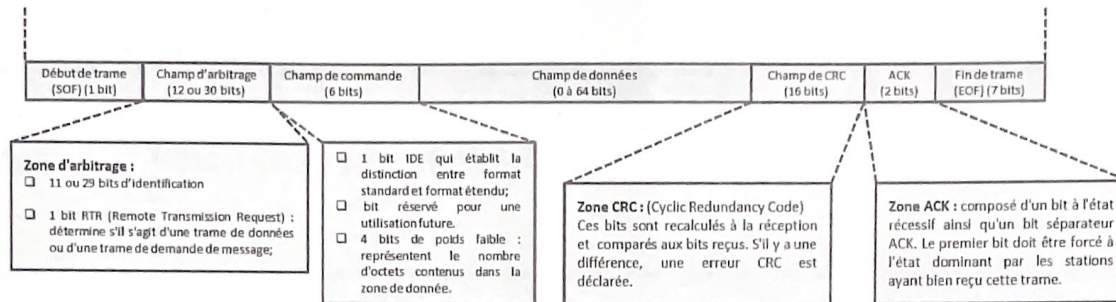
$$N = \frac{10^6}{60} = 16\,666 \text{ trames/s}$$

Question 5 :

Nombre de trames par seconde : 64 trames

Nombre maxi trames par seconde : 16 666

$$\text{taux de charge} : \frac{64}{16666} = 0,38\%$$



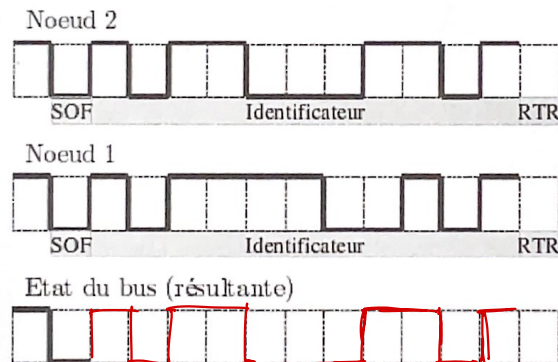
L'identificateur permet de router le message vers le bon nœud mais il indique aussi la priorité du message, qui détermine l'assignation du bus lorsque plusieurs stations émettrices sont en concurrence. Dans sa version standard, l'identificateur est codé sur 11 bits. Les priorités sont attribuées statiquement lors de l'analyse conceptuelle du réseau, au moyen de valeur binaire, et ne peuvent donner lieu à aucune modification dynamique.

Question 6. Déterminer en théorie le nombre d'identificateurs qu'il est possible de définir pour une trame standard.

Le procédé d'attribution du bus est basé sur le principe de l'arbitrage bit à bit, selon lequel les nœuds en compétition, émettant simultanément sur le bus, comparent bit à bit l'identificateur de leur message avec celui des messages concurrents. Les stations de priorité moins élevées perdront la compétition face à celle qui a la priorité la plus élevée.

Les stations sont câblées sur le bus par le principe du « ET câblé », en cas de conflit c'est-à-dire émission simultanée, la valeur 0 écrase la valeur 1. On appelle donc l'état dominant l'état logique 0 et l'état récessif l'état logique 1.

Question 7. Compléter le chronogramme et indiquer le nœud qui a réussi à émettre sa trame :



Question 8. À partir du résultat précédent, attribuer les priorités pour les 2 nœuds en fonction de leur rôle :

- ☐ capteur de température relié au nœud 1.
- ☐ l'ABS relié au nœud 2.

Trame de requêtes

Une trame de requête est constituée de la même manière qu'une trame à deux différences près :

- ☐ le champ de données est **vide** ;
- ☐ dans le champ d'arbitrage, le **bit de RTR est récessif**.

Si un nœud a besoin d'un certain nombre de données, il va émettre une trame de requête dès que le bus sera libre en prenant soin d'indiquer dans le champ de contrôle (DLC) le nombre d'octets de données dont il a besoin.

Question 9. Que se passe-t-il si deux nœuds émettent chacun une trame possédant le même identificateur mais une des deux trames est une trame de données et l'autre une trame de requête ? Conclure sur la priorité entre une trame de données et une trame de requête.

Conclusion – Retour sur le cahier des charges

Question 10. Conclure en vérifiant que vos résultats respectent les exigences du cahier des charges.

Question 6:

Nombre maximal d'identification :

$$N = 2^{11} = 2048$$

Question 7:

Voir schéma

Question 8:

Voir copie

Question 9:

Les stations sont câblées sur le bus par le principe du ET câblé, en cas de conflit, la valeur 0 écrase la valeur 1.
L'identification est identique pour les deux trames, l'arbitrage se fera sur le **NTM**